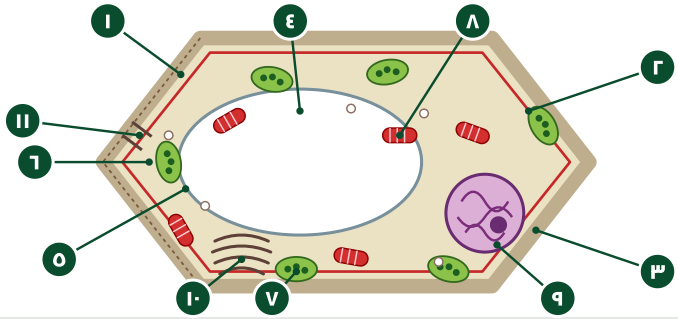
الأحياء · الصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الخلايا النباتيّة والخلايا الحيوانيّة كما تُرى بالمجهر الضوئي — ما تشترك فيه وما تنفرد به

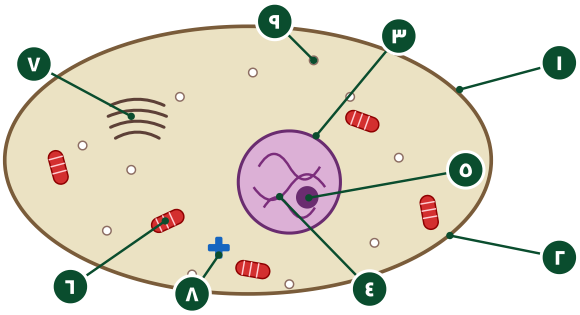
الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرس ١-٢ (ص ٢٢–٢٦)

خليّة نباتيّة عامّة — الشكل ١-٢ (قطرها 40 µm) ص ٢٣



١ الجدار الخلوي · ٢ غشاء سطح الخلية · ٣ السيتوبلازم
٤ الفجوة المركزية · ٥ غشاء الفجوة أو تونوبلاست
٦ بلاستيدة خضراء · ٧ الجرانا · ٨ الميتوكندريا
٩ النواة · ١٠ جهاز جولجي · ١١ الروابط البلازميّة

خليّة حيوانيّة عامّة — الشكل ١-١ (قطرها 20 ميكرومتر) ص ٢٢



١ غشاء سطح الخليّة · ٢ سيتوبلازم · ٣ الغلاف النووي
٤ الكروماتين · ٥ النوية · ٦ ميتوكندريا · ٧ جهاز جولجي
٨ سنتريول · ٩ تراكيب صغيرة يصعب تحديدها

خصائص تشترك فيها الخلايا الحيوانيّة والخلايا النباتيّة ص ٢٤

غشاء سطح الخليّة · النواة · السيتوبلازم · الميتوكندريا · جهاز جولجي

الفروق بين الخلايا الحيوانيّة والخلايا النباتيّة ص ٢٤

أحد التراكيب الشائعة الموجودة في الخلايا الحيوانيّة وغير موجودة في معظم الخلايا النباتيّة هو السنتريول Centriole. كما تختلف الخلايا النباتيّة عن الخلايا الحيوانيّة باحتوائها على جدران خلويّة وفجوات مركزية كبيرة دائمة وبلاستيدات خضراء. ص ٢٤

النباتيّة فقط: جدران خلويّة · فجوات مركزية كبيرة دائمة · بلاستيدات خضراء

الحيوانيّة فقط: السنتريول

غشاء سطح الخلية Cell surface membrane

غشاء رقيق جدًا يحيط بجميع الخلايا يبلغ سمكه 7 نانومتر تقريبًا. وهو شبه منفذ، ويتحكّم بتبادل الموادّ بين الخليّة والبيئة المحيطة بها. ص ٢٤

الكروماتين Chromatin

المادّة التي تتكوّن منها الكروموسومات. وهي تتكوّن من DNA وبروتينات ومقادير قليلة من RNA. وعندما تصبغ تبدو على شكل بقع أو ألياف داخل النواة. ص ٢٤

السيتوبلازم Cytoplasm

محتويات الخليّة باستثناء النواة.

الميتوكندريون Mitochondrion (جمعها ميتوكندريا): العضية في الخلايا حقيقية النواة حيث تجري عملية التنفّس الهوائي. ص ٢٥

الجدار الخلوي Cell wall

الجدار الذي يحيط بخلايا بدائية النواة والنبات والفطريات. يحتوي الجدار على مادّة داعمة تحمي الخليّة من الضرر الميكانيكي، وتدعمها، وتحول دون انفجارها نتيجة الأسموزيّة إذا وجدت في محلول ذي جهد مائي مرتفع. ص ٢٥

الفجوة Vacuole

عضيّة موجودة في الخلايا حقيقيّة النواة. وتمثل الفجوة المركزية الكبيرة والدائمة سمة تركيبية للخلايا النباتيّة، وهي تقوم بعدّة وظائف، تشمل تخزين الموادّ الكيميائيّة الحيويّة مثل الأملاح والسكريات والفضلات. وقد تتكوّن الفجوات المؤقتة مثل الفجوات البلعميّة في الخلايا الحيوانيّة. ص ٢٦

البلاستيدة الخضراء Chloroplast

عضيّة يحيط بها غلاف (غشاءان)، وتجري فيها عمليّة التمثيل الضوئي في الخلايا حقيقية النواة. **الجرانا** Grana (مفردها جرانوم Granum): كومة من الأغشية توجد داخل البلاستيدة الخضراء. ص ٢٦

مهارات عملية ١-١: إعداد شرائح مجهريّة مؤقّتة ص ٢٦

الخطوات

ضع العيّنة الأحيائية على شريحة زجاجيّة نظيفة، وأضف قطرة أو قطرتين من الصبغة. غَطِّ العيّنة لحماية عدسة المجهر وتفاديًا لجفاف العيّنة.

صبغة لعيّنات النبات

محلول يوديد البوتاسيوم مفيد لعيّنات النبات، فهو يصبغ باللون الأزرق الداكن، ويلوّن النواة والجدار الخلوي باللون الأصفر الفاتح.

صبغة للخلايا الحيوانيّة

ويستخدم محلول أزرق الميثيلين المخفّف لصبغ الخلايا الحيوانيّة، مثل خلايا باطن الخد.